

Pauta Certamen 1

Problema 1:

Considere el hemisferio superior de una golilla de radio interno a y radio externo b , con densidad de carga uniforme $+\sigma$. Los puntos C y D de la golilla están unidos por un hilo curvo de radio constante b y densidad lineal uniforme negativa $-\lambda$, tal como se muestra en la figura.

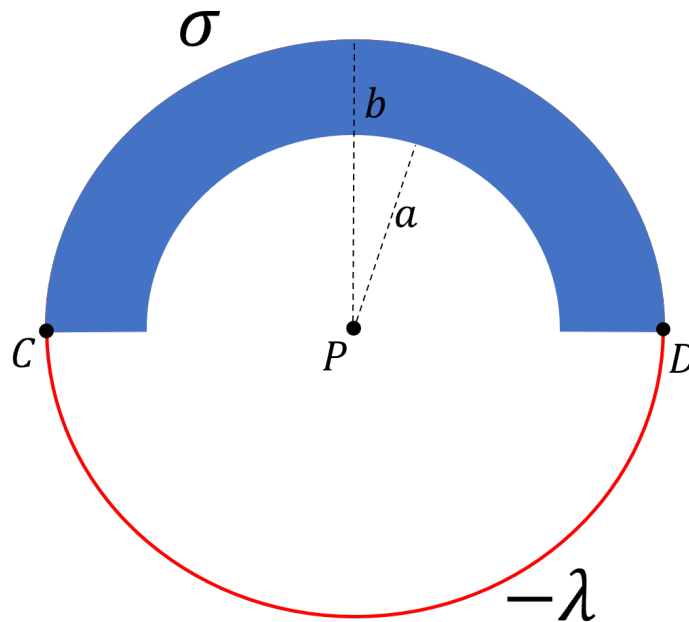


Figura 1: Esquema

- (A) (10 pts) Explique y dibuje de forma clara la dirección del campo eléctrico que se genera en el centro de la figura (punto P).
- (B) (10 pts) Calcule el campo eléctrico en el punto P . ¿Coincide con lo descrito en (a)?
- (C) (14 pts) ¿Qué signo debe tener una carga q_0 puntual ubicada en el punto P para que ésta sea atraída hacia la golilla? ¿Qué fuerza total sentiría dicha carga?

Solución Problema 1:

- (A) El campo eléctrico se puede obtener considerando el principio de superposición, con una contribución hecha por la mitad de la golilla y otra hecha por el alambre que completa la figura. Al tener una densidad de carga positiva y simetría respecto al eje Y , la golilla generará en el punto P un campo eléctrico hacia abajo ($-\hat{j}$). Por otro lado, el hilo también tiene simetría respecto al eje Y , pero al tener una densidad de carga lineal negativa también generará un campo eléctrico hacia abajo ($-\hat{j}$) que se sumará al campo eléctrico generado por la golilla.

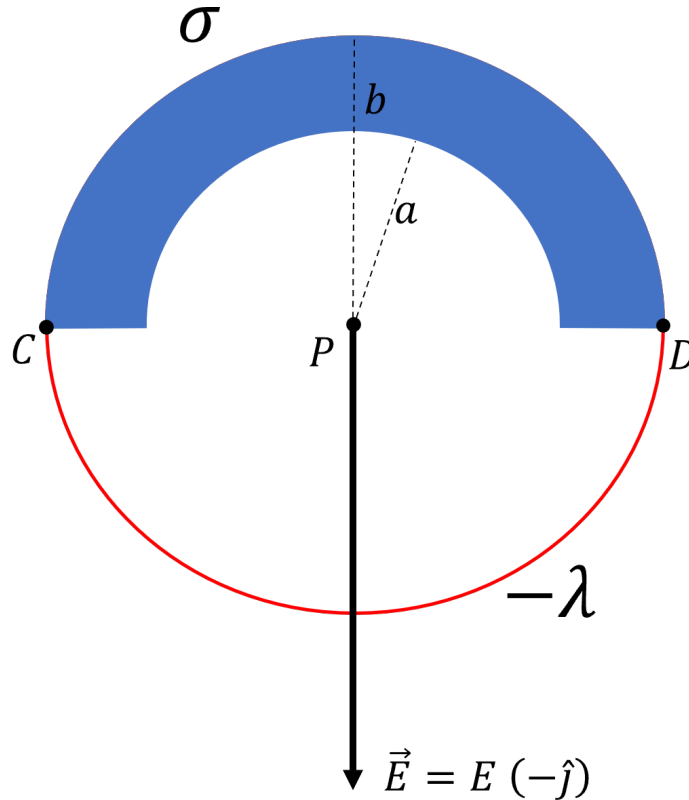


Figura 2: Esquema

- (B) Primero calculamos el campo eléctrico generado por la porción de la golilla considerando que $a \leq r \leq b$ y $0 \leq \theta \leq \pi$.

$$\vec{E}_{golilla} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}') \quad (1)$$

El diferencial de carga puede ser definido como $dq = \sigma ds = \sigma r' dr' d\theta$, mientras que $\vec{r} = \vec{0}$ y

$\vec{r}' = r' \cos \theta \hat{i} + r' \sin \theta \hat{j}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\vec{E}_{golilla} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \int_0^\pi \frac{\sigma r' dr' d\theta}{r'^3} (-r' \cos \theta \hat{i} - r' \sin \theta \hat{j}) \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left(- \int_a^b \frac{1}{r'} dr' \int_0^\pi \cos \theta d\theta \hat{i} - \int_a^b \frac{1}{r'} dr' \int_0^\pi \sin \theta d\theta \hat{j} \right) \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left(- \ln r' \Big|_a^b \sin \theta \Big|_0^\pi \hat{i} + \ln r' \Big|_a^b \cos \theta \Big|_0^\pi \hat{j} \right) \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{b}{a} \right) [\cos \pi - \cos 0] \right) \hat{j} \\
&= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln \left(\frac{b}{a} \right) [-1 - 1] \right) \hat{j} \\
&= \frac{-2\sigma}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \hat{j} = \frac{-\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \hat{j}
\end{aligned} \tag{2}$$

Luego calculamos el campo eléctrico generado por el hilo considerando que $r = b$ y $\pi \leq \theta \leq 0$.

$$\vec{E}_{hilo} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} (\vec{r}' - \vec{r}) \tag{3}$$

Esta vez el diferencial de carga puede ser definido como $dq = -\lambda dl = -\lambda b d\theta$, mientras que $\vec{r} = \vec{0}$ y $\vec{r}' = b \cos \theta \hat{i} + b \sin \theta \hat{j}$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\vec{E}_{hilo} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_\pi^0 \frac{-\lambda b d\theta}{b^3} (-b \cos \theta \hat{i} - b \sin \theta \hat{j}) \\
&= \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 b} \left(\int_\pi^0 \cos \theta d\theta \hat{i} - \int_\pi^0 \sin \theta d\theta \hat{j} \right) \\
&= \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 b} \left(\sin \theta \Big|_\pi^0 \hat{i} + \cos \theta \Big|_\pi^0 \hat{j} \right) \\
&= \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 b} (\cos 0 - \cos \pi) \hat{j} \\
&= \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 b} (1 + 1) \hat{j} \\
&= \frac{-2\lambda}{4\pi\epsilon_0 b} \hat{j} = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 b} \hat{j}
\end{aligned} \tag{4}$$

Por lo tanto el campo en el origen corresponde a:

$$\vec{E}_P = \left(\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 b} \right) (-\hat{j}) \tag{5}$$

(C) Para que una carga q_0 ubicada en el punto P sea atraída hacia la golilla su carga debería ser negativa ($q_0 = -q$). La fuerza experimentada por la carga puede escribirse como:

$$\vec{F}_{q_0} = q_0 \left(\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 b} \right) (-\hat{j}) = q \left(\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{b}{a} \right) + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 b} \right) (\hat{j}) \tag{6}$$

Problema 2:

Considere un sistema formado por un cascarón esférico dieléctrico (aislante) con densidad de carga superficial positiva $+\sigma$ uniforme y radio R y de un alambre infinito de densidad lineal de negativa $-\lambda$ uniforme.

- (A) (9 pts) Usando la ley de Gauss encuentre el campo eléctrico producido por la esfera (dentro y fuera de la esfera) y dibuje sus líneas de campo (considere el origen el centro de la esfera).
- (B) (9 pts) Usando la ley de Gauss encuentre el campo eléctrico producido por el alambre infinito y dibuje sus líneas de campo (considere el origen el alambre).
- (C) (9 pts) Si el borde del cascaron esférico se encuentra a una distancia R del alambre infinito, encuentre el campo eléctrico total en el punto P, indicado en la Figura.

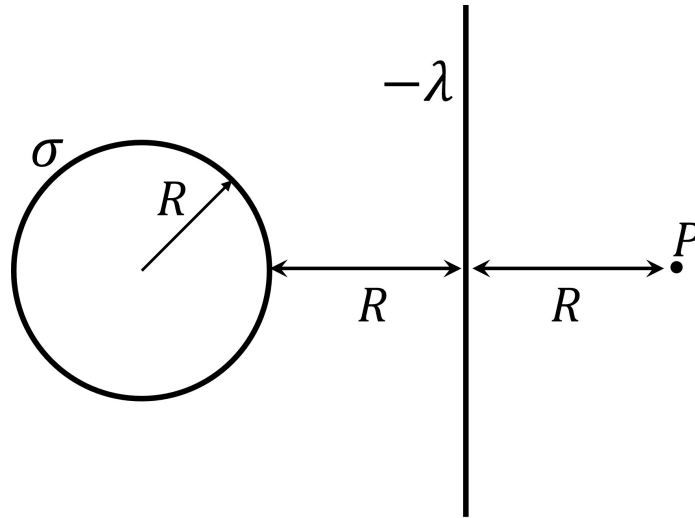


Figura 3: Esquema

- (D) (6 pts) Si en el punto P el campo eléctrico es 0, ¿cuál es la relación entre σ y λ ?

Solución Problema 2:

- (A) El campo producido por la esfera es radial debido a la simetría esférica de la configuración su módulo sólo depende de la distancia al centro de la esfera. Escogiendo como superficies Gaussiana a esferas de radio r tenemos que. Dentro de la esfera $r < R$:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \oint (E(r)\hat{r}) \cdot (da\hat{r}) = \oint E(r)da = E(r) \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin\theta d\theta d\phi = E(r)4\pi r^2. \quad (7)$$

Mientras que la carga encerrada es 0, por lo que dentro de la esfera, se tiene que,

$$E(r)4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E(r) = 0. \quad (8)$$

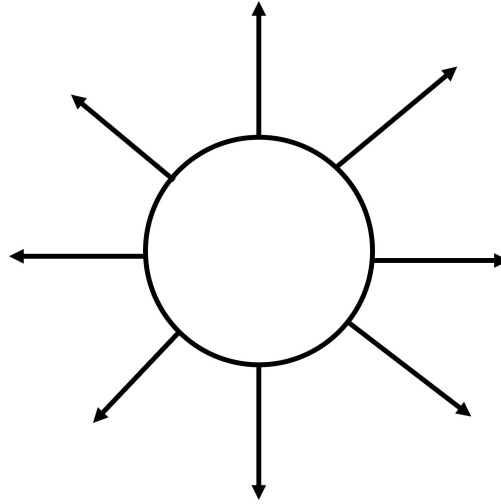
Fuera de la esfera ($r > R$), el flujo eléctrico está dado nuevamente por $\Phi_E = E(r)4\pi r^2$. Como σ es uniforme, la carga encerrada está dada por σ multiplicado por el área de la superficie de la esfera,

$$Q_{\text{enc}} = \sigma 4\pi R^2. \quad (9)$$

Luego, usando la ley de Gauss,

$$E(r)4\pi r^2 = \frac{\sigma 4\pi R^2}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^2} \hat{r}. \quad (10)$$

Las líneas de campo son,



- (B) La carga en el alambre presenta simetría cilíndrica, por lo que el campo eléctrico apunta de forma perpendicular al alambre y su módulo sólo depende de la distancia al alambre. Utilizando como superficie Gaussiana a un cilindro de radio r , altura l y cuyo eje axial coincide con el alambre, el flujo eléctrico está dado por,

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \int_{\text{Manto}} \vec{E} \cdot d\vec{a} + \int_{\text{Tapas}} \vec{E} \cdot d\vec{a}. \quad (11)$$

En las tapas $\vec{E} \perp d\vec{a}$, es decir, no hay flujo en las tapas. En el manto $\vec{E} \parallel d\vec{a}$, luego,

$$\Phi_E = \int_{\text{Manto}} \vec{E} \cdot d\vec{a} = E(r) \int_{\text{Manto}} da = E(r) \int_0^{2\pi} \int_0^l r dz d\phi = E(r) 2\pi r l \quad (12)$$

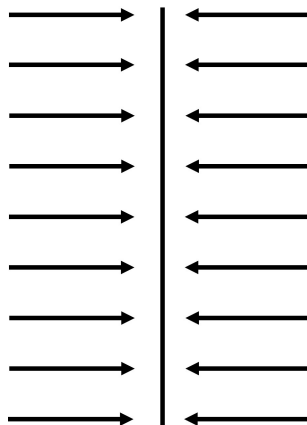
La carga encerrada está dada por,

$$Q_{\text{enc}} = -\lambda l. \quad (13)$$

Luego, usando la ley de Gauss,

$$E(r) 2\pi r l = \frac{-\lambda l}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{-\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}. \quad (14)$$

Donde r es la distancia al alambre y el signo negativo indica que el campo eléctrico apunta hacia el alambre. Las líneas de campo están dadas por:



- (C) Tomando hacia la derecha el eje x positivo, y el 0 del eje de coordenadas en el centro de la esfera, el campo eléctrico total en el punto P viene dado por:

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{Esfera}} + \vec{E}_{\text{Alambre}} = \frac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 (3R)^2}(\hat{i}) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}(-\hat{i})$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{9\varepsilon_0}(\hat{i}) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}(-\hat{i})$$

- (D) Considerando que el campo eléctrico es 0 en P

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{9\varepsilon_0}(\hat{i}) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}(-\hat{i}) = 0$$

$$\frac{\sigma}{9\varepsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$\sigma = \frac{9\lambda}{2\pi R}$$

Problema 3:

Considere una carga puntual de magnitud $q > 0$ situada en el origen de un sistema de coordenadas.

- (A) (5 pts) Escriba una expresión vectorial para el campo eléctrico producido por la carga descrita en el enunciado. Dibuje un bosquejo de las líneas de campo eléctrico y las líneas equipotenciales producidas por dicha carga puntual.
- (B) (14 pts) Usando el campo eléctrico obtenido en el inciso (A), calcule el potencial eléctrico $V(r)$ en todo el espacio.
- (C) (14 pts) Suponga que a una distancia $2d$ desde el centro de la carga puntual descrita en el enunciado, otra carga puntual es impulsada en la dirección radial alejándose. Si la rapidez inicial de la segunda carga puntual es v_0 , su carga es $-q_0$ y su masa m , calcule la distancia máxima que alcanza antes de detenerse. Asuma que la carga puntual descrita en el enunciado no se mueve.

Solución Problema 3:

- (A) De acuerdo a la ley de Coulomb, el campo eléctrico producido por una carga puntual como la descrita en el enunciado es

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2} \hat{r}, \quad (15)$$

es igual de válido reobtener dicha expresión usando la ley de Gauss.

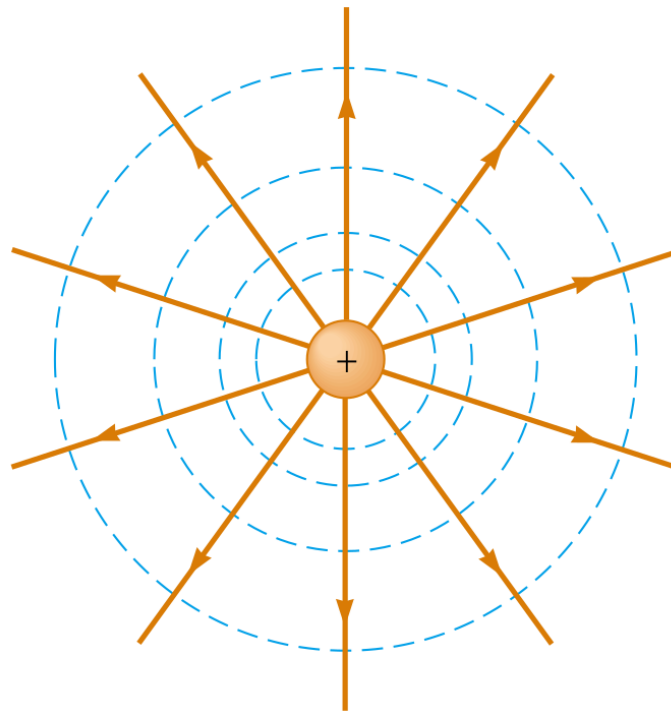


Figura 4: Esquema

Lineas de campo eléctrico en naranja y equipotenciales en azul.

(B) Para obtener el potencial eléctrico desde un campo eléctrico se debe usar

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell}, \quad (16)$$

Al considerar que en infinito el potencial es nula y evaluar la integral entre un punto a distancia r y otro infinitamente lejos, se obtiene

$$\Delta V = V(r) - V(\infty) = V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}. \quad (17)$$

Reemplazando el campo eléctrico obtenido previamente y considerando que el elemento de linea es $d\vec{\ell} = dr \hat{r}$ se obtiene

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \left(\frac{kq}{r^2} \hat{r} \right) \cdot (dr \hat{r}) = -kq \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2}, \quad (18)$$

por lo tanto,

$$V(r) = \frac{kq}{r}. \quad (19)$$

(C) Al colocar una carga de magnitud $-q_0$ en las cercanías de la carga $+q > 0$, se va a producir una fuerza de atracción, por lo tanto, para obtener la máxima distancia que se logra alejar la carga q_0 usamos conservación de la energía.

Inicialmente la carga puntual va a tener una energía cinética asociada a su rapidez inicial y una energía potencial eléctrica. Finalmente, como se quiere que la carga se detenga, solo va a tener una energía potencial eléctrica, es decir,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - q_0V(2d) = -q_0V(d_{\max}) \quad (20)$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{kqq_0}{2d} = -\frac{kqq_0}{d_{\max}}, \quad (21)$$

donde $d_{\max}$ es la distancia máxima que se logra alejar la carga puntual. Despejando se obtiene

$$d_{\max} = kqq_0 \left(\frac{kqq_0}{2d} - \frac{1}{2}mv_0^2 \right)^{-1} \quad (22)$$

$$d_{\max} = kqq_0 \left(\frac{kqq_0 - mv_0^2 d}{2d} \right)^{-1} \quad (23)$$

$$d_{\max} = \frac{2kqq_0 d}{kqq_0 - mv_0^2 d}. \quad (24)$$

$$d_{\max} = 2d \frac{1}{1 - \frac{mv_0^2 d}{kqq_0}} \geq 2d. \quad (25)$$